LEZIONE 117 — G53 – Coordinate macchina

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Comprendere il movimento riferito al sistema macchina, distinguendolo dalle coordinate pezzo G54–G59.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

G53 seleziona il sistema di coordinate macchina per il blocco in cui è programmato. È un codice one-shot: non rimane attivo nei blocchi successivi. Si usa per raggiungere posizioni definite rispetto allo zero macchina, ad esempio posizioni di cambio utensile o posizioni di servizio previste dal costruttore.

G53 richiede normalmente una programmazione assoluta. Il manuale FANUC indica che con programmazione incrementale il comando G53 viene ignorato. Va scritto insieme al codice di movimento, per esempio G53 G00 X... Z...; la posizione numerica deve provenire dalla documentazione macchina, non da un esempio generico.

Prima di G53 annullare le compensazioni che possono influenzare il movimento e verificare lo stato degli assi. FANUC avverte che i comandi basati sul sistema macchina in modalità di compensazione possono cancellare temporaneamente la compensazione e produrre movimenti inattesi.

Lo zero macchina viene stabilito dal ritorno a riferimento. La posizione di riferimento non coincide necessariamente con lo zero macchina. G53 non è un ritorno automatico a zero: è un movimento verso coordinate macchina programmate.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
G90 G53 G00 X... Z... ;

oppure, se autorizzato e previsto:
G90 G53 G01 X... Z... F... ;

G53 è one-shot e vale solo nel blocco.
```

3. Esempio completo

```
O1117 (SCHEMA DIDATTICO - NON USARE QUOTE INVENTATE)
N10 G40 (ANNULLA COMPENSAZIONE PUNTA)
N20 G90
N30 (INSERIRE SOLO COORDINATE MACCHINA DOCUMENTATE)
N40 G53 G00 X___ Z___ (SEGNAPOSTI: SOSTITUIRE CON VALORI VALIDATI)
N50 (IL BLOCCO SUCCESSIVO TORNA AL SISTEMA PEZZO ATTIVO)
N60 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Annulla la compensazione raggio punta prima del movimento macchina.

N20 — Assicura programmazione assoluta.

N30 — Le parentesi quadre indicano segnaposto didattici: vanno sostituiti solo con coordinate macchina documentate e validate.

N40 — G53 non è modale: il successivo blocco usa il sistema coordinate normalmente attivo.

N50 — Termina.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Blocco	Sistema di coordinate	Validità	Interpretazione
N20	G54 (esempio)	Modale	Coordinate pezzo
N30	G53	Solo N30	Coordinate macchina assolute
N40	G54	Torna al sistema attivo	Non resta in G53

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• G53 G00: posizionamento rapido in coordinate macchina, la forma più comune.

• G53 G01: movimento lineare in coordinate macchina, solo se previsto e sicuro.

• G53 P1/high-speed G53: funzione specifica opzionale, non da presumere.

• G53 non equivale a G28/G30: questi ultimi sono ritorni a punti di riferimento.

7. Errori comuni

1. Usare G53 in G91 aspettandosi uno spostamento incrementale.

2. Scrivere coordinate macchina copiate da un'altra CMZ.

3. Non considerare limiti software, battute e ingombri.

4. Lasciare attiva la compensazione raggio punta o altre modalità non compatibili.

5. Pensare che G53 rimanga attivo nei blocchi successivi.

6. Confondere lo zero macchina con il punto di riferimento.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

Le coordinate macchina, le posizioni cambio utensile, i limiti assi, le sequenze di sicurezza e le opzioni high-speed G53 sono esclusivamente macchina-specifiche. Non sostituire i segnaposto con valori stimati.

FANUC B-64484EN-1/05, sistema coordinate macchina e avvertenze; FANUC B-64484EN/03, G53; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. G53 è modale?
Soluzione: No, vale solo nel blocco in cui è specificato.

Esercizio 2. G53 G00 X... Z... usa G54?
Soluzione: No, il blocco usa coordinate macchina.

Esercizio 3. Che cosa accade se G53 è specificato in G91?
Soluzione: Secondo la specifica FANUC il comando può essere ignorato; usare coordinate assolute.

Esercizio 4. G53 è uguale a G28?
Soluzione: No. G53 esegue un movimento a coordinate macchina programmate; G28 effettua il ritorno al punto di riferimento.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare il G-code system attivo (A/B/C) e il manuale corrispondente.

☐ Controllare unità metriche/pollici e convenzione X diametro/raggio.

☐ Verificare punto di partenza, profilo, limiti assi e ingombri utensile/mandrino.

☐ Controllare stati modali, compensazioni, giri, avanzamenti e funzioni M.

☐ Simulare il programma e provare a vuoto/single block secondo procedura autorizzata.

☐ Non modificare offset o parametri persistenti senza backup e approvazione.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.